

Informativa Gestione Impianto Antincendio Carrozze IC Notte

DEIF 66.1 - Estensione AI su carrozze Comfort Notte e WL MU

Entrata in vigore 01/09/2024



DEIF 66.1 Antincendio Carrozze IC

Estensione dell'impianto AI sulle carrozze Notte

Nell'ambito della modifica finalizzata all'installazione del sistema antincendio su tutto il parco rotabili in ottemperanza al Decreto Ministeriale «**Sicurezza nelle gallerie ferroviarie**», con l'entrata in vigore della DEIF 66.1, in aggiunta alle carrozze IC 901/270, l'impianto Antincendio viene attivato anche sulle carrozze:

- Cuccette Comfort Notte (CN)
- Vetture Letto (MU)

N.B. La rev.1 della DEIF 66 non modifica la gestione dei treni in esercizio in relazione alle funzionalità dell'Impianto Antincendio (Es. uscite da IMC, gestione avarie, riutilizzazione del materiale).

La DEIF 66.1 stabilisce l'applicabilità delle disposizioni in essa contenute alle sole carrozze dotate di pittogramma «AI attivo» recependo l'analoga nota di precisazione della DEIF 66.0:

Tipologia Impianto AI			
	IC 901/270 Carrozze CN	Letto MU	
AI Attivo (presente pittogramma)		 Si applica DEIF 66.1	 Si applica DEIF 66.1
AI non attivo (non presente pittogramma)	 Non si applica DEIF 66.1	 Non si applica DEIF 66.1	

Carrozze Letto MU

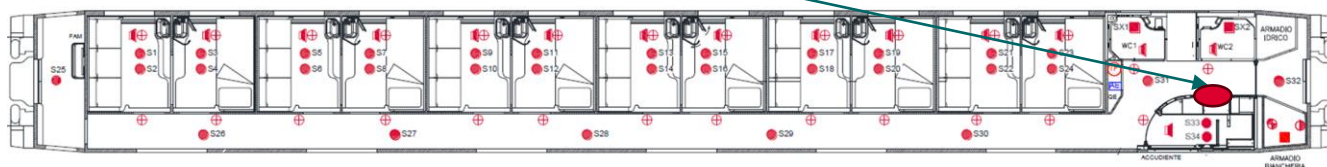
DEIF 66.1

Particolarità Impianto AI

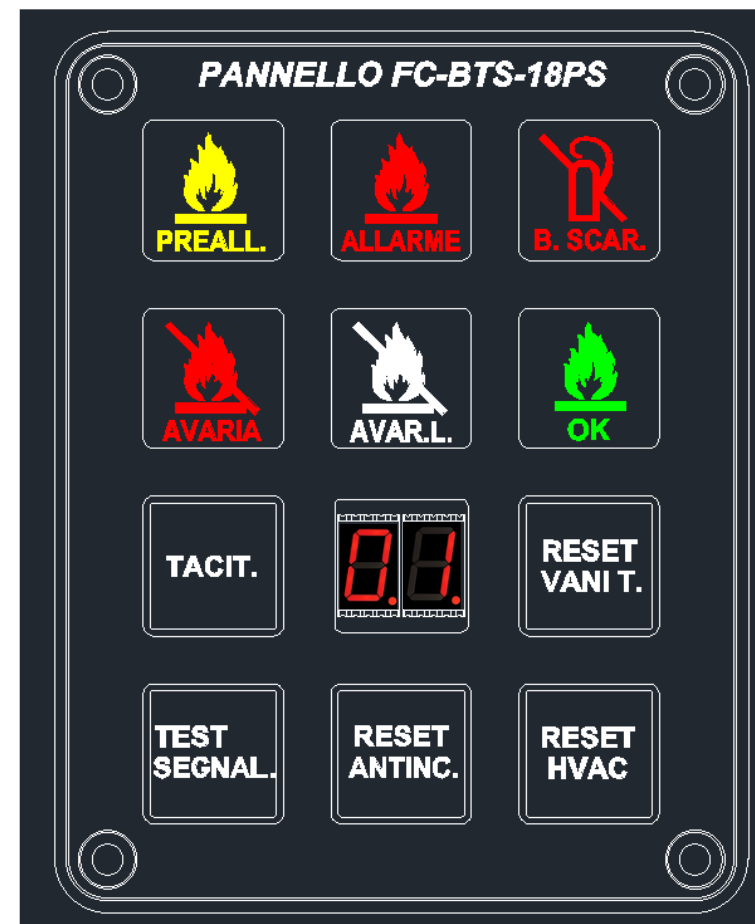
Particolarità dell'impianto AI

Carrozze Letto MU

- L'impianto AI delle carrozze letto MU presenta un **pannello segnalazioni (BTS)** ubicato nel corridoio adiacente al vano accudiente.



- A differenza delle CN e delle IC 901/270 **le carrozze MU non sono dotate di UC** dunque anche se il collegamento con le altre carrozze in composizione è effettuato con le Nuove Linee Treno (NLT), le MU – in caso di batterie scariche – **non sono in grado di ricevere il segnale 24V dalle altre carrozze.**
- L'impianto AI delle carrozze MU è **in grado di trasmettere le segnalazioni di «Avaria» o «Allarme» solo alla cabina di guida ma non alle altre carrozze**, sempre che sia garantita la continuità delle NLT fino alla loco (compreso il cavo a Y).

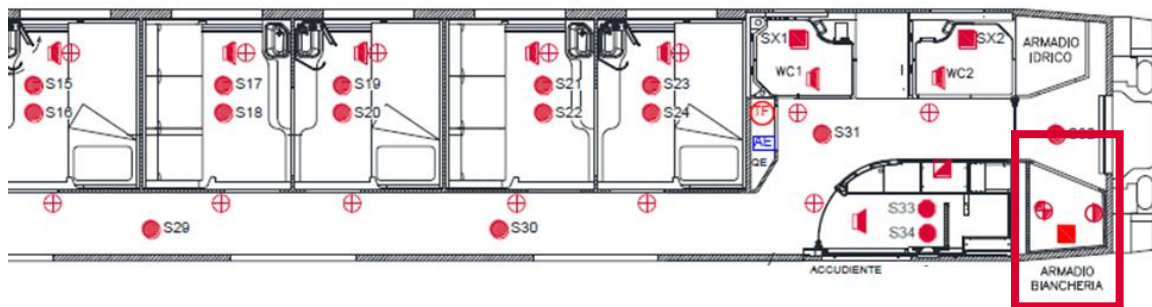


Attualmente le carrozze MU non sono in grado di scambiare informazioni con le altre carrozze in composizione. Su ciascuna carrozza MU il display indicherà sempre "01", dunque non è necessario effettuare la riprogrammazione del display.

Particolarità dell'impianto AI

Carrozze Letto MU

- L'impianto AI delle carrozze MU è tenuto sotto controllo da due dispositivi denominati **FC-CTR**, posti nel vano adiacente al vano accudiente nei pressi dell'intercomunicante.

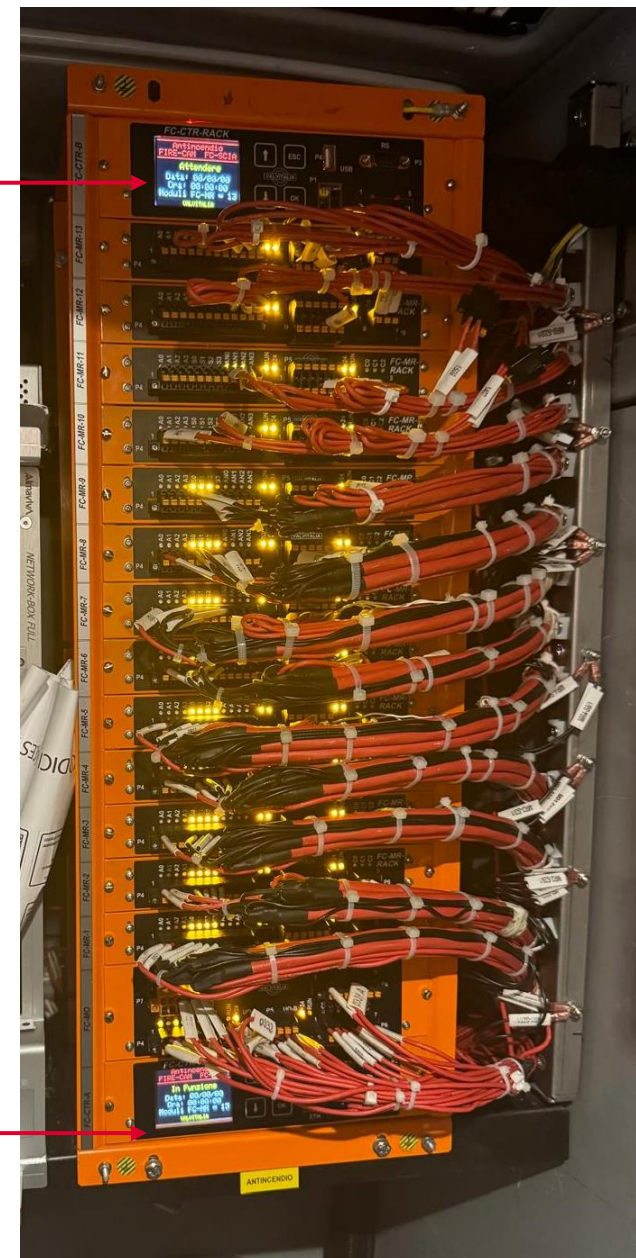


- Dagli **FC-CTR** è possibile ottenere messaggi diagnostici sul funzionamento del sistema AI e **procedere all'esclusione selettiva di zone** (compartimenti, toilette, etc.), in caso di avaria grave.
- Gli **FC-CTR** sono «ridondati» ovvero assolvono entrambi alla stessa funzione e il malfunzionamento di uno dei due non pregiudica l'intervento e il controllo sull'impianto AI.

FC-CTR B



FC-CTR A



Carrozze MU - Controlli prima della partenza

A cura Personale di Verifica

In IMC

Nei treni che hanno in composizione carrozze MU con AI attivo, al fine di garantire il corretto funzionamento del sistema Antincendio a livello di treno, in uscita dall'IMC devono essere garantiti, a treno completo, i seguenti **controlli** sul sistema AI da parte del Personale di Verifica coadiuvato dal Personale di Condotta, tracciando le attività su apposita Check List da allegare all'OdL:

- deve essere verificato che il display sia acceso e sia presente la spia "ok"
- la numerazione "01"
- verificare che **non siano accese ulteriori segnalazioni** sul pannello.
- Effettuare **test segnalazioni** tenendo premuto per 2 secondi il relativo pulsante.



A cura Personale di Accompagnamento

In stazione (sia in uscita IMC che ribattute fuori IMC)

Oltre all'effettuazione di controlli analoghi a quelli previsti per il Personale di Verifica, il PdA deve verificare tramite il pannello BTS e sulla centralina **FC-CTR** che non siano state escluse zone (Es. toilette, comparti notte, vani accudiente, vani tecnici). Nelle ribattute, qualora siano presenti aree escluse verificare nelle zone interessate che ne sia correttamente inibito l'accesso ai viaggiatori e che non vi siano principi di incendio o fumo.



N.B. In presenza di aree escluse il sistema si pone in stato di avaria lieve. L'esclusione selettiva di un'area si può effettuare durante il viaggio al fine di eliminare la presenza di una Avaria Grave (vedere in seguito).

Carrozze MU - Durante la marcia

Gestione degli allarmi – Avaria Grave

Ogniqualvolta sia presente una segnalazione di “**Avaria Grave**” sul pannello spie locale, il PdA dovrà effettuare un reset dell’impianto AI con l’apposito pulsante (1).

Nel caso in cui la segnalazione di avaria rimanga accesa:

1. **Verifico** su FC-CTR l’area interessata dall’avarìa
2. Agendo su entrambi i FC-CTR **procedo all’esclusione** dell’area interessata dal sistema AI
3. **Segnalo** su LdB/LdS
4. Verifico il passaggio da **Avaria Grave** a **Avaria Lieve** della segnalazione su BTS.
5. Successivamente operare come segue:



N.B. L’impianto delle carrozze MU riesce a gestire separatamente i vari compartimenti e vani in modo da poter escludere selettivamente le varie zone/aree in caso di avaria di una singola zona.

Zona interessata	Azione necessaria PdA
Toilette/Vano accudiente	inibirne l’accesso chiudendo a chiave la toilette/vano accudiente apponendo l’apposita etichetta.
Compartimenti viaggiatori	individuare dal FC-CTR l’origine dell’avarìa: - se interessa un sensore il compartimento interessato dovrà essere isolato mediante gli FC-CTR (A-B) inibendone l’accesso ai viaggiatori; - se interessa una elettrovalvola i compartimenti interessati dovranno essere isolati mediante gli FC-CTR (A-B) e inibiti ai viaggiatori. <i>(viene visualizzato il messaggio “scollegata EV”/”guasto EV”).</i>
Vani tecnici	la carrozza deve essere ove possibile inibita dal servizio viaggiatori (fuori servizio) + esclusione convertitore. Come per le IC 901/270 nei casi di elevata affluenza, qualora non fosse possibile spostare i viaggiatori, per la prosecuzione del servizio (e solo fino a termine corsa), il PdA dovrà assicurare un maggior controllo aumentando la frequenza dei passaggi. (in questo caso convertitore resta attivo). Effettuare M40 a Sala Operativa (indipendentemente dal fatto che il sistema si trovi in stato di Avaria Lieve).

Durante la marcia

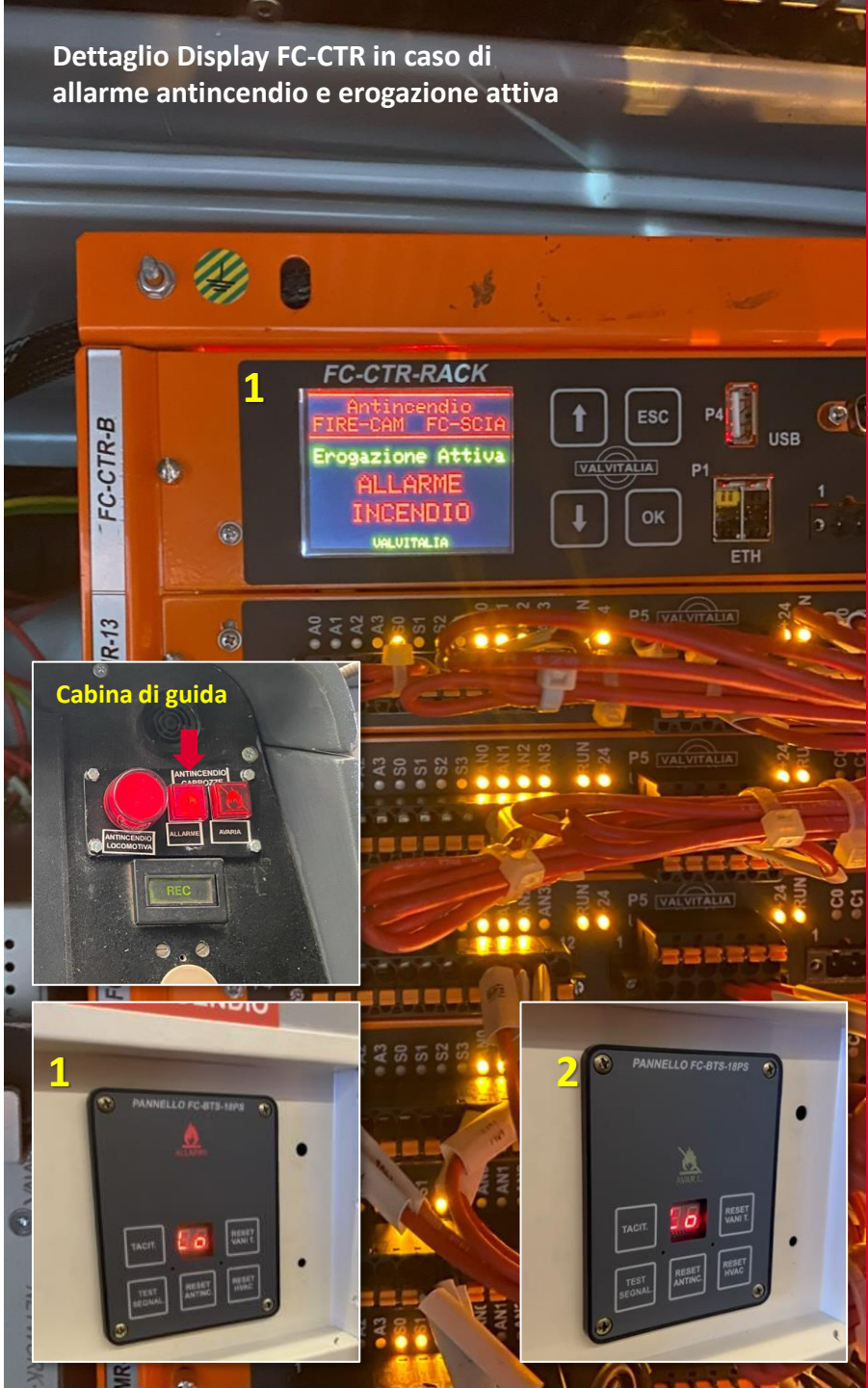
Intervento Antincendio con erogazione estinguente

L'intervento dell'antincendio determina anche l'attivazione delle apposite segnalazioni (luminosa ed acustica). **Si procede ai sensi delle DEIF 21/DEIF 30 al fine di individuare il punto più idoneo per risolvere l'anormalità.** Sul pannello BTS, sul FC-CTR e in cabina di guida si attiva la segnalazione di «Allarme» (1).

A valle della gestione dell'incendio a bordo, se le condizioni consentono la prosecuzione del servizio, si procede come segue:

Zona interessata	Azione necessaria PdA
Toilette/lavabi/vano accudiente	mettere fuori servizio la zona interessata + etichetta Mod. S1 sulle toilette/lavabi. Agendo su entrambi i FC-CTR escludere zona dall'AI. Il sistema passa in stato di Avaria Lieve (2). Effettuare RESET con apposito pulsante. Segnalare su LdB/LdS. Effettuare M40 a Sala Operativa.
Compartimenti viaggiatori	La carrozza deve essere posta fuori servizio (in quanto non è possibile una seconda attivazione dell'AI). Effettuare RESET con apposito pulsante. Segnalare su LdB/LdS. Effettuare M40 a Sala Operativa. Occorre presenziare ciascuna sezione del convoglio qualora la carrozza non sia di estremità.
Vani tecnici	Vedi slide successiva.

Dettaglio Display FC-CTR in caso di allarme antincendio e erogazione attiva



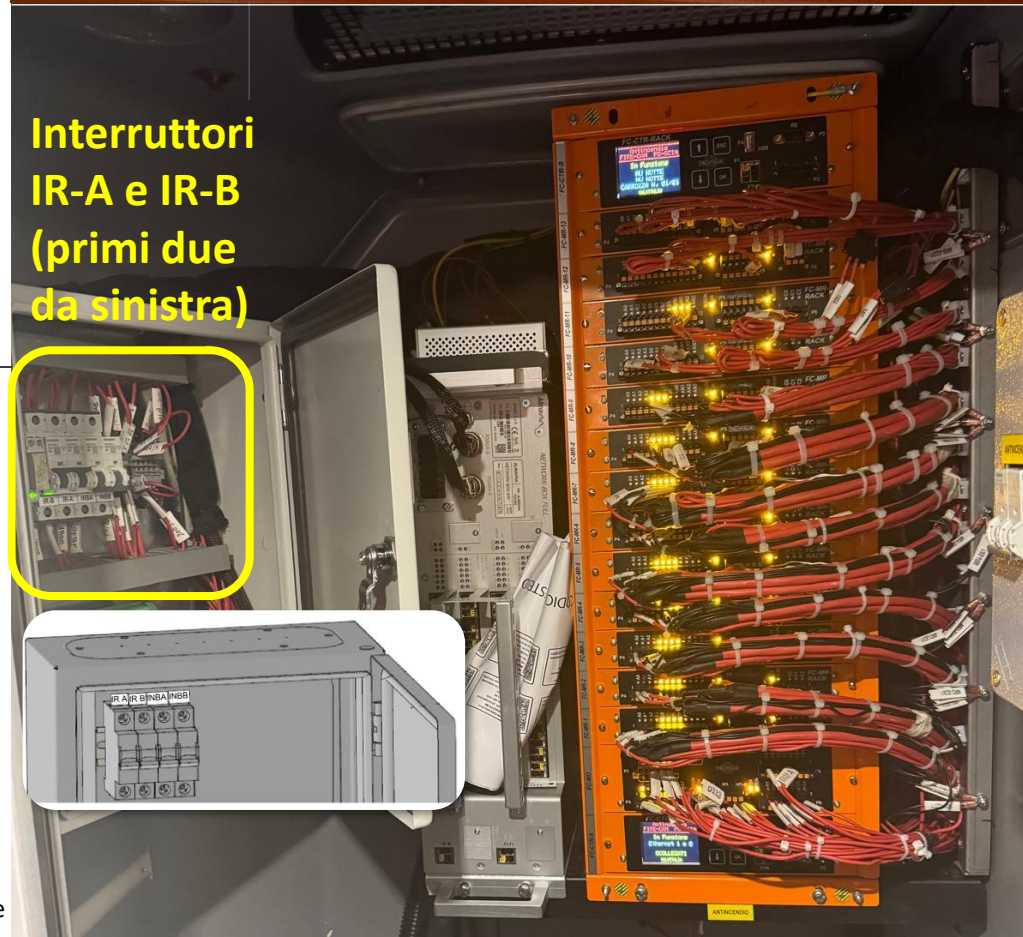
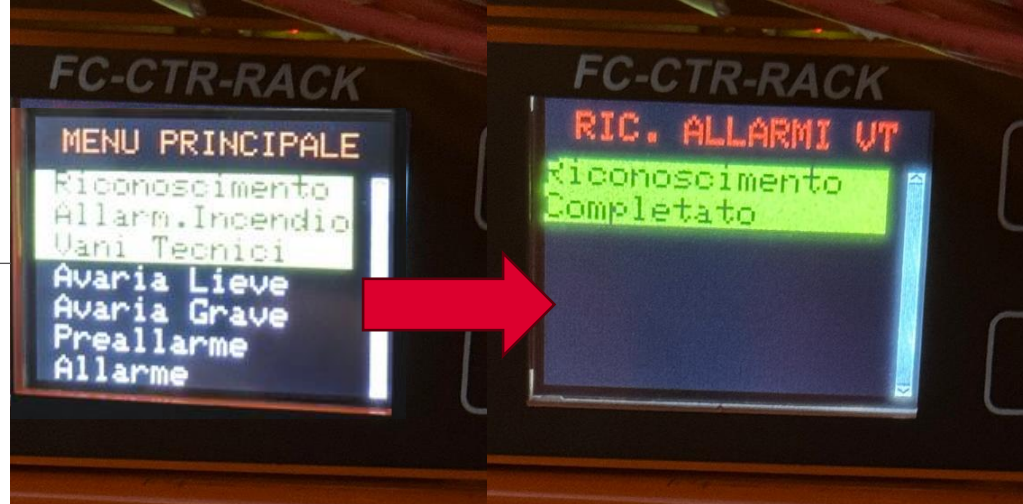
Durante la marcia

Intervento AI nei vani tecnici

A seguito di **intervento antincendio nei vani tecnici** (la vettura interessata dall'allarme non presenta segni di erogazione nei vani passeggeri) il PdA, se le condizioni consentono la prosecuzione del servizio, deve mettere fuori servizio la carrozza; inoltre occorre:

- **riconoscere dagli FC-CTR (A-B) il vano tecnico in allarme** (convertitore o quadro BT, segnalazione sul *display VT-EROG.ATTIVA*). A seguito del riconoscimento del vano tecnico permane la segnalazione **"Allarme"**.
- **Posizionare l'interruttore del convertitore su "0"**.
- **Aprire gli interruttori IR-A e IR-B**, attendere 5 secondi e riportarli in posizione ON. In questo modo la segnalazione passa da **"Allarme"** ad **"Avaria Grave"**. Dopo aver escluso il vano tecnico interessato, la segnalazione passa da **"Avaria Grave"** ad **"Avaria Lieve"**. In questo caso in cabina di guida si disattivano le segnalazioni di **"Allarme"** e **"Avaria Grave"** a seguito delle operazioni descritte.

Sulle carrozze MU l'M40 a Sala Operativa in relazione alla messa fuori servizio della vettura, è da effettuarsi anche se il sistema si porta in stato di **"Avaria Lieve"**.



**Interruttori
IR-A e IR-B
(primi due
da sinistra)**

Anormalità centraline e pannello BTS

Mancanza alimentazione o pannello BTS scollegato

	In presenza di tensione di batteria (carrozza alimentata a 24 V):	Tensione di batteria 24 V non presente (carrozza disalimentata):
Centralina disalimentata	Non si ha alcuna segnalazione sul pannello locale BTS in quanto anche questo risulterà disalimentato. Tuttavia, la segnalazione di “Avaria Grave” del sistema sarà visibile in cabina di guida se vi è continuità di connessioni NLT con il rotabile di testa e questo è dotato delle apposite spie AI di banco;	Le segnalazioni di avaria e intervento antincendio non sono disponibili sulla linea treno e quindi non si attivano le segnalazioni AI di banco sul rotabile di testa eventualmente generate dalla carrozza MU.
Centralina alimentata	Se non risulta nessuna segnalazione attiva sul pannello locale BTS o vi sia riportata la dicitura “Er”, il pannello è da considerarsi non più funzionante. In tali casi sugli FC CTR (A-B) apparirà la segnalazione di “Avaria Lieve” senza pregiudizio per il funzionamento del sistema AI. Il PdA farà dunque riferimento ai soli FC-CTR per interpretare lo stato del sistema AI sulla Carrozza MU.	



FC-CTR, se alimentato, consente sempre la visualizzazione degli stati del sistema anche in caso di malfunzionamento del pannellino BTS o delle sue spie.

Carrozze Comfort Notte

DEIF 66.1

Particolarità impianto Al



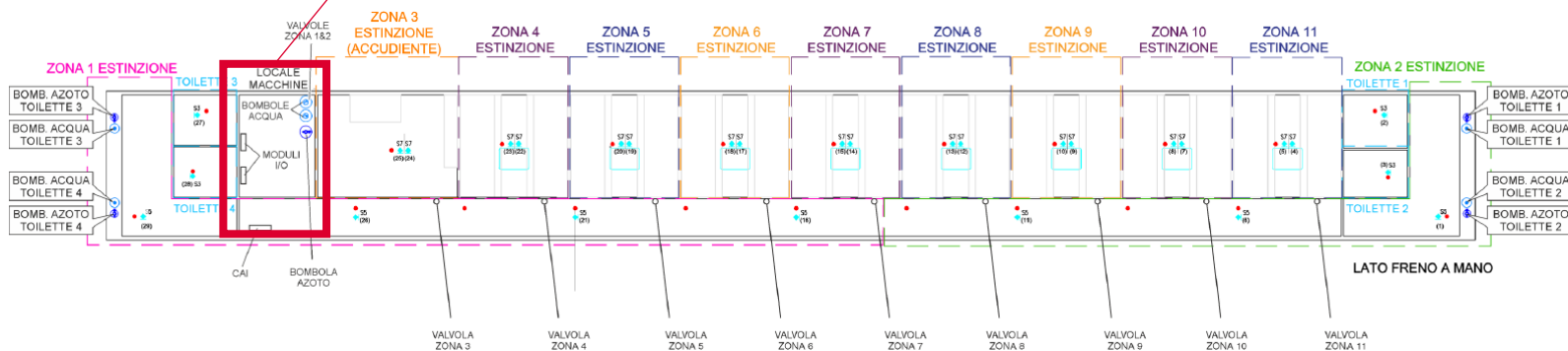
Particolarità dell'impianto AI

Carrozze Comfort Notte

- Gli impianti Antincendio installati sulle vetture Comfort Notte sono **analoghi a quelli presenti sulle vetture IC 901/270** e con essi possono scambiare informazioni, con la particolarità che il pannello delle segnalazioni e della UC si trova all'interno del vano tecnico lato opposto freno a mano.



Pannello segnalazioni AI e interfaccia Unità di Carrozza nel vano tecnico lato opposto freno a mano.



Particolarità dell'impianto AI

Carrozze Comfort Notte

- Per questo tipo di carrozze, **i controlli** prima dell'uscita da IMC a cura del personale PDT e prima della partenza a cura del PdA **sono gli stessi previsti per le carrozze IC 901/270**.
- Occorre tenere conto che sull'interfaccia UC sono presenti 4 selettori anziché 2 al fine di gestire l'eventuale esclusione selettiva **sia delle toilette che dei lavabi**. Il controllo va quindi esteso a tutti i selettori che devono trovarsi in posizione di «incluso» (ON).
- Le carrozze **Comfort Notte** sono dotate di **Unità di Carrozza** pertanto in caso di mancanza di tensione di batteria **possono prelevare tale tensione dalla linea 24V dalle carrozze attigue** fermo restando la continuità delle NLT.



*Toilette (01) Lato Freno a Mano
Lavabo (02) Lato Freno a Mano
Toilette (03) Lato Opposto Freno a Mano
Lavabo (04) Lato Opposto Freno a Mano*

Grazie

